11-3. Исследование поглощения растворов

Приборы и материалы

Штатив, пробирка, лазер, батарейки, соединительные провода, насыщенный раствор зеленки, солнечный элемент, мультиметр, вода по требованию, струбцина, шприцы, трубка, миллиметровая бумага, стаканы.

Задание

В штативе закреплен лазер и пробирка. Лазерное излучение вертикально и соосно пробирке. Солнечный элемент закреплен под пробиркой. Мощность излучения, попадающего на солнечный элемент, измеряется с помощью мультиметра, включенного в режиме амперметра. При этом сила тока, генерируемого элементом, прямо пропорциональна мощности излучения, попадающего на солнечный элемент. Не изменяйте диапазон измерений тока при измерении одной зависимости, поскольку это влияет на коэффициент пропорциональности между мощностью излучения и током.

В данной работе предлагается исследовать явление поглощения оптического излучения раствором вещества. Коэффициентом поглощения оптического излучения α называется отношение мощности излучения на выходе из поглощающей среды P_1 к мощности на входе в поглощающую среду P_0.

1. Измерьте зависимость коэффициента поглощения лазерного излучения раствором зеленки от его концентрации, при постоянной толщине слоя раствора, через который проходит излучение.
2. Измерьте зависимость коэффициента поглощения лазерного излучения раствором зеленки от толщины слоя раствора, через который проходит излучение при постоянной концентрации зеленки.
3. Опираясь на результаты проведённых экспериментов, предложите аналитическую зависимость коэффициента поглощения от концентрации раствора и толщины слоя раствора, через который проходит излучение.
   Определите постоянные коэффициенты в этой зависимости.
4. Предложите и проведите эксперимент, в котором концентрация и толщина меняются одновременно таким образом, что коэффициент поглощения остаётся постоянным.

Рассчитайте и укажите погрешности всех измеряемых величин.

Примечание:

1. Полученная зависимость и постоянные коэффициенты в ней должны быть представлены в системе СИ.
2. В работе должны быть представлены все данные прямых измерений.
3. Запрещается выливать воду/раствор из пробирки. Для удаления жидкости используйте шприцы и трубку.